ANEXO I: PLAN DE PROYECTO SOFTWARE

PLATAFORMA PARA EL ANÁLISIS DE LA DENSIDAD DE CARROS DE LA COMPRA EN UN SUPERMERCADO

Trabajo de Fin de Grado
INGENIERÍA INFORMÁTICA

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Julio 2023

AUTOR

Javier Caballero Sandoval

TUTORES

Héctor Sánchez San Blas

Gabriel Villarrubia González

Tabla de Contenido

1. **Introducción** 1
2. **Estimación del Esfuerzo** 2
   2.1. **Complejidad de los Actores** 2
   2.2. **Complejidad de los Casos de Uso** 3
   2.3. **Factores** 4
      2.3.1. Factores de Complejidad Técnica 4
      2.3.2. Factores de Complejidad del Entorno 5
   2.4. **Interpretación de los Resultados y Conclusiones** 6
3. **Planificación Temporal** 7
   3.1. **Elaboración del Calendario de Trabajo** 7
   3.2. **Identificación de Tareas y Subtareas** 7
   3.3. **Camino Crítico** 11
   3.4. **Resultados** 14
4. **Bibliografía** 15

Índice de Figuras

Figura 1: Estimación del Esfuerzo 6
Figura 2: Calendario de Trabajo 7
Figura 3: Diagrama de Proceso Unificado 8
Figura 4: Fase Inicio 8
Figura 5: Fase Elaboración Iteración 1 9
Figura 6: Fase Elaboración Iteración 2 9
Figura 7: Fase Construcción Iteración 1 10
Figura 8: Fase Construcción Iteración 2 10
Figura 9: Fase Transición 11
Figura 10: Duración, Dependencias y Camino Crítico 1 12
Figura 11: Duración, Dependencias y Camino Crítico 2 12
Figura 12: Duración, Dependencias y Camino Crítico 3 13
Figura 13: Duración, Dependencias y Camino Crítico 4 13
Figura 14: Duración, Dependencias y Camino Crítico 5 13
Figura 15: Estadísticas Planificación Temporal 14

Índice de Tablas

Tabla 1: Actor Usuario No Logueado 2
Tabla 2: Actor Usuario 2
Tabla 3: Actor Administrador 2
Tabla 4: Actor <<System>> Tracker 2
Tabla 5: Actor <<Device>> Cámara 2
Tabla 6: Complejidad Casos de Uso 4

1. Introducción

En este anexo se detalla la estimación de la duración que conlleva la realización del proyecto, así como de la planificación temporal donde se definen las tareas a realizar y su asignación a los recursos humanos. Este anexo se divide en dos secciones:

- Estimación del Esfuerzo
- Planificación Temporal

Para estimar el esfuerzo del desarrollo del sistema se utiliza la métrica UCP (Use Case Points) que se basa en la funcionalidad representada en forma de casos de uso. Esta métrica considera actores, escenarios, factores técnicos y de entorno. Requiere el cálculo de tres variables:

- **UUCP** (Unadjusted Use Case Points). Puntos de Caso de Uso Desajustados.
    - **UUCW** (Unadjusted Use Case Weight). Peso de Caso de Uso Desajustados.
    - **UAW** (Unadjusted Actor Weight). Peso de Actor Desajustados.
- **TCF** (Technical Complexity Factor). Factor de Complejidad Técnica.
- **ECF** (Environment Complexity Factor). Factor de Complejidad de Entorno.

Tras calcular dichos valores se calcula UCP mediante la siguiente expresión.

UCP = UUCP*TCF*ECF

El esfuerzo se estima a través de la siguiente expresión.

Esfuerzo = UCP*F

Siendo **F** un factor de conversión, el número de horas de persona por UCP [1].

Para la planificación temporal inicialmente se elabora un calendario de trabajo, se identifican las tareas, para ello se sigue el Proceso Unificado y se crea las dependencias entre las diferentes tareas. Al finalizar se obtiene el camino crítico que permite conocer las tareas que no se pueden retrasar para que el desarrollo finalice en la fecha deseada.

2. Estimación del Esfuerzo

2.1. Complejidad de los Actores

Considera el número y complejidad de los actores. Existen diferentes complejidades:

- **Simple**. Si el actor es un sistema y la aplicación se comunica con él mediante una API.
- **Medio**. Si el actor es un sistema y la aplicación se comunica con él mediante un protocolo.
- **Complejo**. Si el actor es una persona con una interfaz gráfica [1].

ACT-001	Usuario No Logueado
Complejidad	Complejo
Comentarios	Es una persona que interactúa con una interfaz gráfica.

Tabla 1: Actor Usuario No Logueado

ACT-002	Usuario
Complejidad	Complejo
Comentarios	Es una persona que interactúa con una interfaz gráfica.

Tabla 2: Actor Usuario

ACT-003	Administrador
Complejidad	Complejo
Comentarios	Es una persona que interactúa con una interfaz gráfica.

Tabla 3: Actor Administrador

ACT-004	<<System>> Tracker
Complejidad	Simple
Comentarios	Es un sistema que se comunica con la aplicación mediante una API.

Tabla 4: Actor <<System>> Tracker

ACT-005	<<Device>> Cámara
Complejidad	Medio
Comentarios	Es un dispositivo que se comunica con la aplicación mediante un protocolo.

Tabla 5: Actor <<Device>> Cámara

2.2. Complejidad de los Casos de Uso

Considera el número y complejidad de los casos de uso. Se asigna la complejidad a cada uno de los casos de uso en función del número de transacciones. Se define el inicio de una transacción cuando un usuario inicia una acción y termina cuando el sistema le responde. Se utiliza la siguiente clasificación según el número de transacciones.

- **Simple**. Entre 0 y 3 transacciones.
- **Medio**. Entre 4 y 7 transacciones.
- **Complejo**. Más de 7 transacciones [1].

Caso de Uso	Transacciones	Complejidad
UC-001 Registrar Usuario	3	Simple
UC-002 Activar Usuario	1	Simple
UC-003 Iniciar Sesión	3	Simple
UC-004 Recuperar Contraseña	6	Medio
UC-005 Cerrar Sesión	1	Simple
UC-006 Ver datos Usuario	1	Simple
UC-007 Modificar Usuario	3	Simple
UC-008 Modificar Contraseña	3	Simple
UC-009 Eliminar Usuario propio	3	Simple
UC-010 Listar Usuarios	1	Simple
UC-011 Filtrar Usuarios	2	Simple
UC-012 Modificar Rol	3	Simple
UC-013 Eliminar Usuario	3	Simple
UC-014 Consultar Stream Cámara	3	Simple
UC-015 Registrar Carro	1	Simple
UC-016 Trackear Carro	1	Simple
UC-017 Borrar Carro	1	Simple
UC-018 Calcular Tiempo zona Carro	1	Simple
UC-019 Detectar Aviso	1	Simple
UC-020 Listar Zonas	1	Simple
UC-021 Filtrar Zonas	2	Simple
UC-022 Crear Zona	3	Simple
UC-023 Modificar Zona	3	Simple
UC-024 Eliminar Zona	3	Simple
UC-025 Listar Cámaras	1	Simple
UC-026 Filtrar Cámaras	2	Simple
UC-027 Crear Cámara	3	Simple
UC-028 Modificar Cámara	3	Simple
UC-029 Eliminar Cámara	3	Simple
UC-030 Listar Avisos	1	Simple
UC-031 Filtrar Avisos Genéricos	2	Simple
UC-032 Crear Aviso	3	Simple
UC-033 Modificar Aviso	3	Simple
UC-034 Eliminar Aviso	3	Simple
UC-035 Ver Avisos	1	Simple

UC-036 Filtrar Avisos	2	Simple
UC-037 Ver Estadísticas	1	Simple
UC-038 Filtrar Estadísticas	2	Simple

Tabla 6: Complejidad Casos de Uso

2.3. Factores

Se definen trece factores de complejidad Técnica y ocho factores de complejidad del entorno. A cada uno de los factores se le asigna un valor según las características del proyecto y del personal implicado. Además, cada uno de los factores tienen asignado un peso.

2.3.1. Factores de Complejidad Técnica

En este apartado se asignan los valores a los factores de complejidad técnica. Tras realizarlo, se calcula TCF mediante la expresión:

$$TCF = C_1 + C_2 \sum_{i=1}^{13} W_i F_i \qquad [1]$$

- **Sistemas Distribuidos**. Valor **1**. El sistema planteado es centralizado. A pesar de esto, se diseñarán diferentes módulos con acoplamiento bajo para la posibilidad de desplegarlo en diferentes equipos para aumentar el rendimiento y escalabilidad.

- **Rendimiento**. Valor **2**. La aplicación web debe tener una respuesta rápida entre el usuario y el sistema. La parte del sistema encargada de trackear a los carros debe llevarlo a cabo maximizando el rendimiento para no perder información acerca de los carros.

- **Eficiencia del Usuario Final**. Valor **1**. El usuario no necesitará realizar un número significativo de pasos para llegar a efectuar satisfactoriamente su tarea.

- **Procesamiento Interno Complejo**. Valor **3**. El procesamiento interno relativo a la aplicación web no es complejo debido a que son CRUD o visualización de datos, pero el tratamiento de la parte del sistema encargada de trackear los carros lleva a cabo un procesamiento costoso.

- **Reusabilidad**. Valor **2**. El sistema se diseñará para poder reutilizar diferentes partes de él en otros proyectos debido a las posibles diferentes utilidades que pueda llegar a tener en otros campos.

- **Facilidad de Instalación**. Valor **1**. El sistema debe ser instalado por un profesional que posea los conocimientos necesarios para llevar a cabo la instalación satisfactoriamente.

- **Facilidad de Uso**. Valor **2**. El sistema planteado se diseñará para que resulte fácil e intuitivo para los usuarios finales.

- **Portabilidad**. Valor **2**. La aplicación web se podrá ejecutar en diferentes navegadores y sistemas operativos.

- **Facilidad a Cambio**. Valor **3**. El sistema se diseñará para permitir la adicción de nuevas funcionalidades.

- **Concurrencia**. Valor **3**. El sistema se desarrolla para tener la capacidad de ser concurrente.

- **Características Especiales de Seguridad**. Valor **2**. El sistema debe garantizar la privacidad de la información almacenada en él y únicamente accesible para aquellos usuarios autorizados.

- **Acceso Directo a Terceras Partes**. Valor **0**. El sistema se despliega en un entorno cerrado, es decir, solo es accesible por aquellos usuarios que forman parte de él.

- **Entrenamiento Especial del Usuario**. Valor **0**. El sistema que se plantea no necesita incluir ninguna ayuda especial para los usuarios al comienzo de su uso.

2.3.2. Factores de Complejidad del Entorno

En este apartado se asignan los valores a los factores de complejidad del entorno. Tras realizarlo, se calcula EFC mediante la expresión:

$$ECF = C_1 + C_2 \sum_{i=1}^{8} W_i F_i \quad [1]$$

- **Familiaridad con el UML**. Valor **2**. Se ha estudiado UML y se ha trabajado sobre el proceso unificado en trabajos de práctica, pero no en proyectos reales.

- **Trabajadores a Tiempo Parcial**. Valor **0**. El proyecto lo realiza un único desarrollador y dedicará su tiempo completo al proyecto.

- **Capacidad de los Analistas**. Valor **0**. El desarrollador no presenta ninguna experiencia previa en alguna técnica de análisis.

- **Experiencia en la Aplicación**. Valor **0**. El desarrollador comienza la realización de la aplicación desde el inicio de esta.

- **Experiencia en Orientación a Objetos**. Valor **2**. Se ha realizado diferentes proyectos pequeños desarrollados orientados a objetos, pero no nunca en un proyecto real completo.

- **Motivación**. Valor **5**. El desarrollador presenta una gran motivación debido a que afronta su primer proyecto completo.

- **Dificultad del Lenguaje de Programación**. Valor **1**. Los lenguajes de programación a utilizar son de alto nivel, pero en alguno de ellos no se tiene ninguna experiencia previa.

- **Estabilidad de los Requisitos**. Valor **4**. Los requisitos están bien definidos al comienzo del desarrollo del sistema, en el caso de alguna modificación será de una importancia mínima.

2.4. Interpretación de los Resultados y Conclusiones

Tras asignar la complejidad a los actores, casos de uso, factores de complejidad técnicos y de entorno se procede a introducir dichos valores en la herramienta EZEstimate para calcular la estimación del esfuerzo. Para ello es necesario asignar el número de horas por punto de caso de uso, en este proyecto su valor es 4.

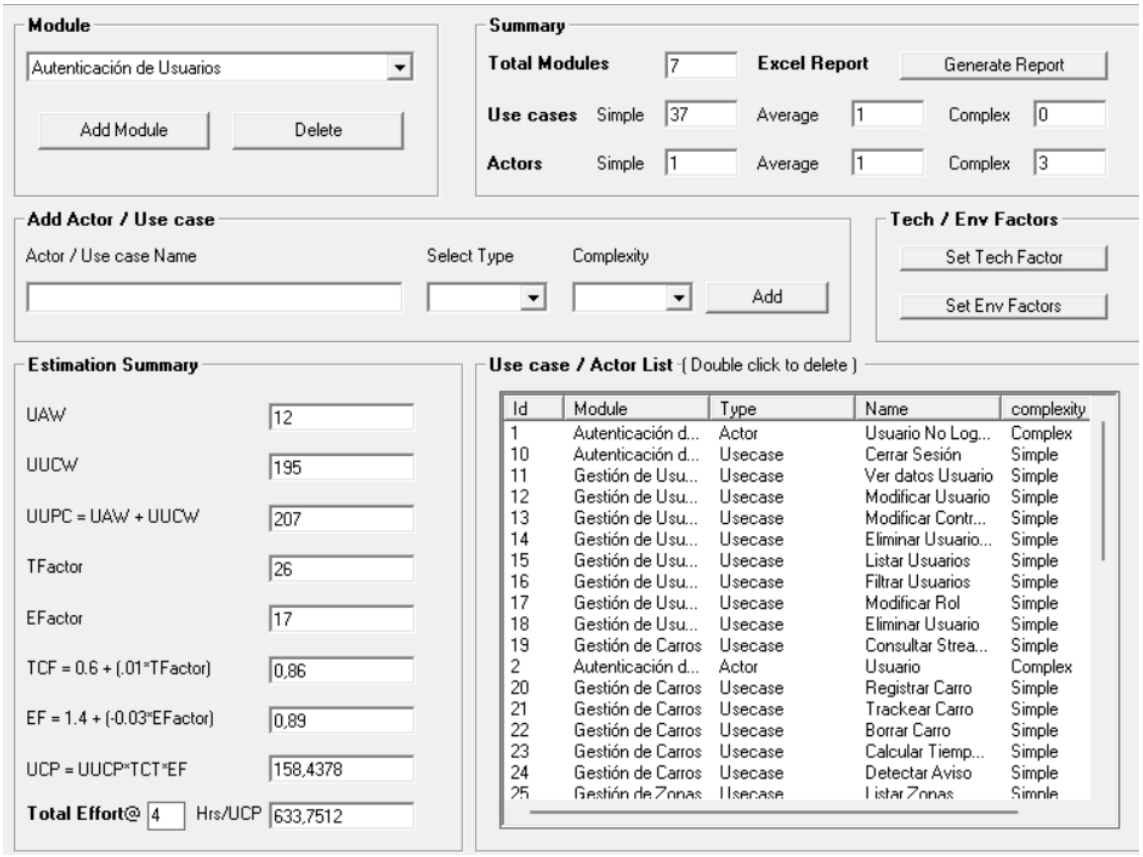

Figura 1: Estimación del Esfuerzo

El resultado obtenido es que el proyecto se estima desarrollar en 633,75 horas. El número de horas obtenido es superior al número de horas esperadas para un TFG.

3. Planificación Temporal

3.1. Elaboración del Calendario de Trabajo

Para la planificación se ha creado un calendario personalizado en el que el horario es de 9:00 a 15:00, 6 horas diarias, de lunes a viernes, descansando los sábados y los domingos. No se han definido ninguna excepción.

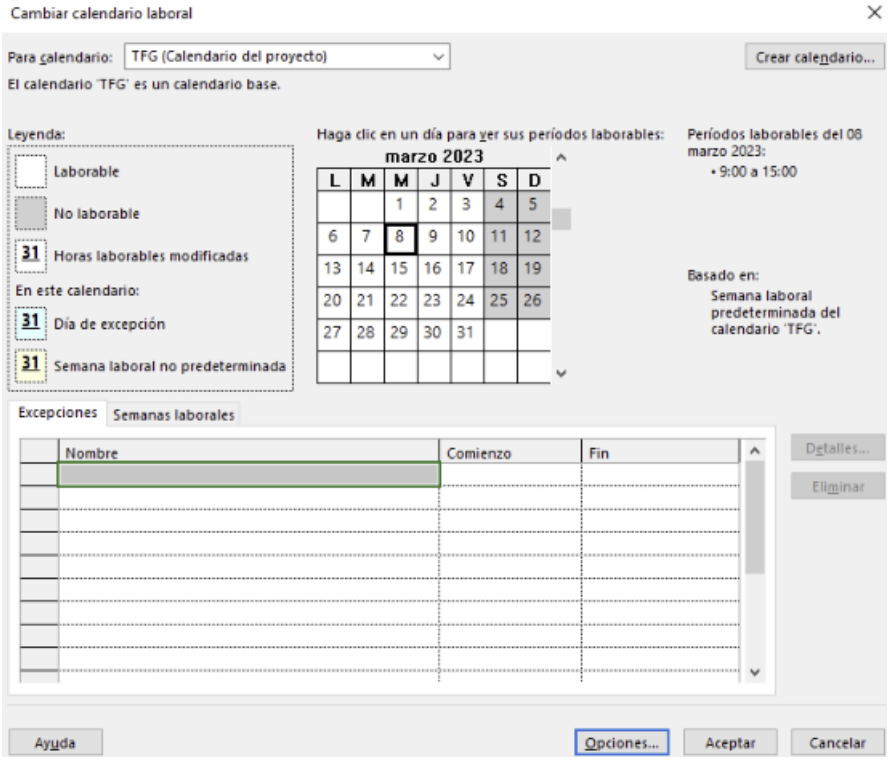

Figura 2: Calendario de Trabajo

3.2. Identificación de Tareas y Subtareas

La aplicación se desarrolla siguiendo el Proceso Unificado. Se divide en diferentes fases, Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. A su vez, cada una de ellas tiene diversas disciplinas, se observan en la Figura 3, y cada fase se puede realizar un número determinado de iteraciones.

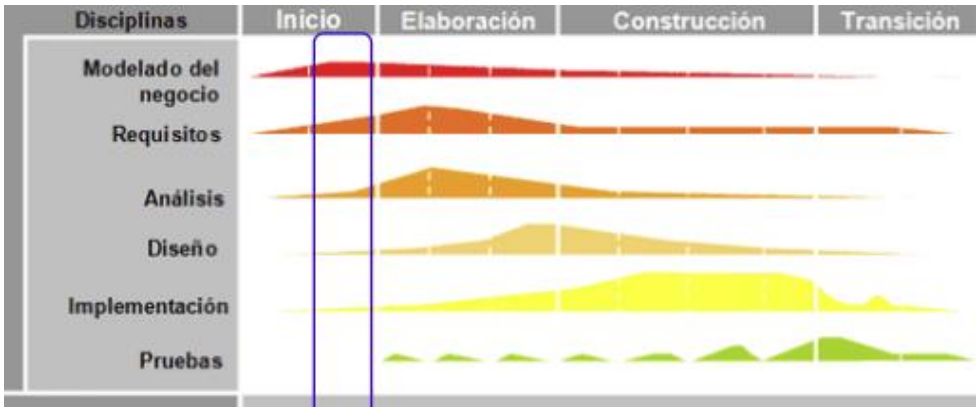

Figura 3: Diagrama de Proceso Unificado [2].

En cada disciplina de cada fase se han identificado las tareas y subtareas que se requieren realizar para conseguir la aplicación buscada. En algunas fases no se han incluido ciertas disciplinas debido a que se ha considerado que no son necesarias incorporar tareas en ellas.

Inicio	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Iteración 1	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Modelado de negocio	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Reunión con los tutores			
Requisitos	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Definición de los objetivos			
Definición de los actores			
Definición de los requisitos de información			
Definición de los requisitos funcionales			
Definición de los requisitos no funcionales			
Análisis	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Estudio de mercado			
Investigación de tecnologías disponibles			
Hito Iteración 1			
Hito Fin Inicio			

Figura 4: Fase Inicio

Elaboración	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Iteración 1	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Modelado de negocio	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Reunión con los tutores			
Estimación del esfuerzo			
Planificación temporal			
Requisitos	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Documentación de los actores			
Documentación de los requisitos de información			
Documentación de los casos de uso			
Documentación de los requisitos no funcionales			
Análisis	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Modelo de dominio			
Casos de uso del paquete de Autenticación de Usuarios			
Casos de uso del paquete de Gestión de Usuarios			
Casos de uso del paquete de Gestión de Carros			
Diseño	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Estudio de patrones de diseño			
Implementación	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Primer prototipo			
Hito Iteración 1			

Figura 5: Fase Elaboración Iteración 1

Iteración 2	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Modelado de negocio	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Reunión con los tutores			
Análisis	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Casos de uso del Paquete de Gestión de Zonas			
Casos de uso del paquete de Gestión de Cámaras			
Casos de uso del paquete de Gestión de Avisos	1 día	mié 01/02/23	mié 01/02/23
Casos de uso del paquete de Gestión de Estadísticas			
Diseño	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Casos de uso del paquete de Autenticación de Usuarios			
Casos de uso del paquete de Gestión de Usuarios	1 día	mié 01/02/23	mié 01/02/23
Casos de uso del paquete de Gestión de Carros			
Implementación	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Construcción del módulo Autenticación de Usuarios			
Construcción del módulo Gestión de Usuarios			
Pruebas	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Pruebas unitarias del módulo Autenticación de Usuarios			
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Usuarios			
Pruebas de integración de los módulos desarollados			
Hito Iteración 2			
Hito Fin Elaboración			

Figura 6: Fase Elaboración Iteración 2

Construcción	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Iteración 1	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Modelado de negocio	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Reunión con los tutores			
Diseño	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Casos de uso del paquete de Gestión de Zonas			
Casos de uso del paquete de Gestión de Cámaras			
Casos de uso del paquete de Gestión de Avisos			
Casos de uso del paquete de Gestión de Estadísticas			
Implementación	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Diagrama de componentes			
Construcción del módulo Gestión de Carros			
Construcción del módulo Gestión de Zonas			
Pruebas	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Carros			
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Zonas			
Pruebas de integración de los módulos desarollados			
Hito Iteración 1			

Figura 7: Fase Construcción Iteración 1

Iteración 2	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Modelado de negocio	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Reunión con los tutores			
Diseño	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Modelo de despliegue			
Implementación	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Construcción del módulo Gestión de Cámaras			
Construcción del módulo Gestión de Avisos			
Construcción del módulo Gestión de Estadísticas			
Pruebas	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Cámaras			
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Avisos			
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Estadísticas			
Pruebas de integración de los módulos desarollados			
Fin Iteración 2			
Hito Fin Construcción			

Figura 8: Fase Construcción Iteración 2

Transición	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Iteración 1	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Modelado de negocio	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Finalizar la documentación			
Reunión final con los tutores			
Implementación	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Despliegue del sistema			
Corregir fallos			
Pruebas	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**
Pruebas finales del sistema completo			
Hito Iteración 1			
Hito Fin Transición			

Figura 9: Fase Transición

3.3. Camino Crítico

Tras identificar las tareas es necesario la asignación de recursos a estas. La aplicación solo tiene un desarrollador por lo que es el único recurso debido a esto todas las tareas creadas están asignadas a él.

Posteriormente, se asigna la duración a las tareas. Dicha duración se expresa en días de trabajo. En este caso un día hace referencia 6 horas de trabajo. La duración asociada a cada tarea se ha asignado teniendo en cuenta el tiempo, de manera aproximada, que el desarrollador logre realizar dicha tarea. Se observan las duraciones de cada tarea en las Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13 y Figura 14.

Los hitos identificados en el desarrollo del sistema se localizan al finalizar una iteración o una de las fases. Estas tareas no requieren de duración en la planificación temporal.

Para finalizar se crean las dependencias entre las tareas. Algunas tareas dependen de otras, es decir, hasta que no se finalice una no es posible comenzar la tarea dependiente. Además, en la planificación de las tareas es necesario tener en cuenta la carga diaria de trabajo ya que es necesario que no se supere ni haya huecos. En las Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13 y Figura 14 se muestran las diferentes dependencias de las tareas.

El camino crítico hace referencia a las tareas que no se pueden retrasar debido a que conllevaría a un retraso de finalización del proyecto ya que otras tareas dependen de dichas tareas. En las siguientes figuras se muestra el camino crítico, así como la estimación de la duración de las tareas y las dependencias entre cada tarea.

Inicio	**14 días**	**mié 01/02/23**	**lun 20/02/23**		
Iteración 1	**14 días**	**mié 01/02/23**	**lun 20/02/23**		
Modelado de negocio	**1 día**	**mié 01/02/23**	**mié 01/02/23**		
Reunión con los tutores	1 día	mié 01/02/23	mié 01/02/23		Javier Caballero Sand
Requisitos	**7 días**	**jue 02/02/23**	**vie 10/02/23**		
Definición de los objetivos	1 día	jue 02/02/23	jue 02/02/23	4	Javier Caballero Sand
Definición de los actores	0,5 días	vie 03/02/23	vie 03/02/23	6	Javier Caballero Sand
Definición de los requisitos de información	1 día	lun 06/02/23	mar 07/02/23	7FC+1 día	Javier Caballero Sandoval
Definición de los requisitos funcionales	2 días	mar 07/02/23	jue 09/02/23	8	Javier Caballero Sandoval
Definición de los requisitos no funcionales	0,5 días	vie 10/02/23	vie 10/02/23	9FC+1 día	Javier Caballero Sandoval
Análisis	**6 días**	**lun 13/02/23**	**lun 20/02/23**		
Estudio de mercado	1 día	lun 13/02/23	lun 13/02/23	10	Javier Caballero Sand
Investigación de tecnologías disponibles	5 días	mar 14/02/23	lun 20/02/23	12	Javier Caballero Sandoval
Hito Iteración 1	0 días	lun 20/02/23	lun 20/02/23	2	
Hito Fin Inicio	0 días	lun 20/02/23	lun 20/02/23	1	
Elaboración	**29,5 días**	**mar 21/02/23**	**lun 03/04/23**	**15**	
Iteración 1	**15 días**	**mar 21/02/23**	**lun 13/03/23**		
Modelado de negocio	**7,5 días**	**mar 21/02/23**	**jue 02/03/23**		
Reunión con los tutores	0,5 días	mar 21/02/23	mar 21/02/23		Javier Caballero Sand
Estimación del esfuerzo	1 día	mar 28/02/23	mié 01/03/23	25FC+1 día	Javier Caballero Sand
Planificación temporal	1 día	mié 01/03/23	jue 02/03/23	20	Javier Caballero Sand
Requisitos	**5 días**	**mar 21/02/23**	**mar 28/02/23**		
Documentación de los actores	1 día	mar 21/02/23	mié 22/02/23	19	Javier Caballero Sandoval
Documentación de los requisitos de información	1 día	mié 22/02/23	jue 23/02/23	23	Javier Caballero Sandoval
Documentación de los casos de uso	2 días	jue 23/02/23	lun 27/02/23	24	Javier Caballero Sandoval
Documentación de los requisitos no funcionales	1 día	lun 27/02/23	mar 28/02/23	25	Javier Caballero Sandoval

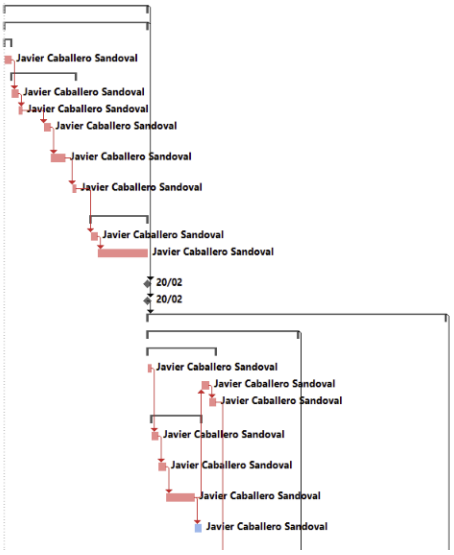

Figura 10: Duración, Dependencias y Camino Crítico 1

Análisis	**2,5 días**	**vie 03/03/23**	**mar 07/03/23**		
Modelo de dominio	1 día	vie 03/03/23	lun 06/03/23	21FC+1 día	Javier Caballero
Casos de uso del paquete de Autenticación de Usuarios	0,5 días	lun 06/03/23	lun 06/03/23	28	Javier Caballero Sandoval
Casos de uso del paquete de Gestión de Usuarios	0,5 días	mar 07/03/23	mar 07/03/23	28FC+1 día	Javier Caballero Sandoval
Casos de uso del paquete de Gestión de Carros	0,5 días	mar 07/03/23	mar 07/03/23	28FC+1 día	
Diseño	**1 día**	**mié 08/03/23**	**mié 08/03/23**		
Estudio de patrones de diseño	1 día	mié 08/03/23	mié 08/03/23	31	Javier Caballero Sandoval
Implementación	**3 días**	**jue 09/03/23**	**lun 13/03/23**		
Primer prototipo	3 días	jue 09/03/23	lun 13/03/23	33	Javier Caballero
Hito Iteración 1	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23	17	
Iteración 2	**14,5 días**	**mar 14/03/23**	**lun 03/04/23**	**36**	
Modelado de negocio	**0,5 días**	**mar 14/03/23**	**mar 14/03/23**		
Reunión con los tutores	0,5 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23		Javier Caballero
Análisis	**2 días**	**mar 14/03/23**	**jue 16/03/23**		
Casos de uso del Paquete de Gestión de Zonas	0,5 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	39	Javier Caballero Sandoval
Casos de uso del paquete de Gestión de Cámaras	0,5 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23	41	Javier Caballero Sandoval
Casos de uso del paquete de Gestión de Avisos	0,5 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23	42	Javier Caballero Sandoval
Casos de uso del paquete de Gestión de Estadísticas	0,5 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	43	Javier Caballero Sandoval
Diseño	**3 días**	**vie 17/03/23**	**mié 22/03/23**		
Casos de uso del paquete de Autenticación de Usuarios	1 día	vie 17/03/23	lun 20/03/23	44FC+1 día	Javier Caballero Sandoval
Casos de uso del paquete de Gestión de Usuarios	1 día	lun 20/03/23	mar 21/03/23	46	Javier Caballero Sandoval
Casos de uso del paquete de Gestión de Carros	1 día	mar 21/03/23	mié 22/03/23	47	Javier Caballero Sandoval

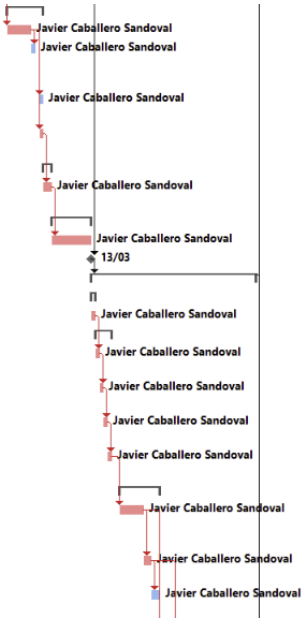

Figura 11: Duración, Dependencias y Camino Crítico 2

Implementación	**4 días**	**mié 22/03/23**	**mar 28/03/23**		
Construcción del módulo Autenticación de Usuarios	2 días	mié 22/03/23	vie 24/03/23	46FC+2 días	Javier Caballero Sandoval
Construcción del módulo Gestión de Usuarios	2 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23	47FC+3 días	Javier Caballero Sandoval
Pruebas	**4 días**	**mar 28/03/23**	**lun 03/04/23**		
Pruebas unitarias del módulo Autenticación de	1 día	mar 28/03/23	mié 29/03/23	50FC+2 días	Javier Caballero Sandoval
Pruebas unitarias del módulo Gestión de	1 día	jue 30/03/23	vie 31/03/23	51FC+2 días	Javier Caballero Sandoval
Pruebas de integración de los módulos desarollados	1 día	vie 31/03/23	lun 03/04/23	54	Javier Caballero Sandoval
Hito Iteración 2	0 días	lun 03/04/23	lun 03/04/23	37	
Hito Fin Elaboración	0 días	lun 03/04/23	lun 03/04/23	16	
Construcción	**26,5 días**	**lun 03/04/23**	**mar 09/05/23**	**57**	
Iteración 1	**15,5 días**	**lun 03/04/23**	**lun 24/04/23**		
Modelado de negocio	**0,5 días**	**lun 03/04/23**	**lun 03/04/23**		
Reunión con los tutores	0,5 días	lun 03/04/23	lun 03/04/23		Javier Caballero
Diseño	**4 días**	**mar 04/04/23**	**vie 07/04/23**		
Casos de uso del paquete de Gestión de Zonas	1 día	mar 04/04/23	mar 04/04/23	61	Javier Caballero Sandoval
Casos de uso del paquete de Gestión de Cámaras	1 día	mié 05/04/23	mié 05/04/23	61FC+1 día	Javier Caballero Sandoval
Casos de uso del paquete de Gestión de Avisos	1 día	jue 06/04/23	jue 06/04/23	61FC+2 días	Javier Caballero Sandoval
Casos de uso del paquete de Gestión de Estadísticas	1 día	vie 07/04/23	vie 07/04/23	61FC+3 días	Javier Caballero Sandoval
Implementación	**8 días**	**lun 10/04/23**	**mié 19/04/23**		
Diagrama de componentes	1 día	lun 10/04/23	lun 10/04/23	66	Javier Caballero
Construcción del módulo Gestión de Carros	5 días	mar 11/04/23	lun 17/04/23	68	Javier Caballero Sandoval
Construcción del módulo Gestión de Zonas	2 días	mar 18/04/23	mié 19/04/23	68FC+5 días	Javier Caballero Sandoval

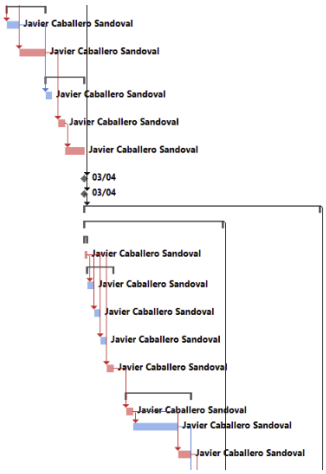

Figura 12: Duración, Dependencias y Camino Crítico 3

Pruebas	**3 días**	**jue 20/04/23**	**lun 24/04/23**		
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Carros	1 día	jue 20/04/23	jue 20/04/23	69FC+2 días	Javier Caballero Sandoval
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Zonas	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23	70FC+1 día	Javier Caballero Sandoval
Pruebas de integración de los módulos desarollados	1 día	lun 24/04/23	lun 24/04/23	73	Javier Caballero Sandoval
Hito Iteración 1	0 días	lun 24/04/23	lun 24/04/23	59	
Iteración 2	**11 días**	**mar 25/04/23**	**mar 09/05/23**	**75**	
Modelado de negocio	**0,5 días**	**mar 25/04/23**	**mar 25/04/23**		
Reunión con los tutores	0,5 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23		Javier Caballero
Diseño	**0,5 días**	**mar 25/04/23**	**mar 25/04/23**		
Modelo de despliegue	0,5 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	78	Javier Caballero
Implementación	**6 días**	**mié 26/04/23**	**mié 03/05/23**		
Construcción del módulo Gestión de Cámaras	2 días	mié 26/04/23	jue 27/04/23	80	Javier Caballero Sandoval
Construcción del módulo Gestión de Avisos	2 días	vie 28/04/23	lun 01/05/23	80FC+2 días	Javier Caballero Sandoval
Construcción del módulo Gestión de Estadísticas	2 días	mar 02/05/23	mié 03/05/23	80FC+4 días	Javier Caballero Sandoval
Pruebas	**4 días**	**jue 04/05/23**	**mar 09/05/23**		
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Cámaras	1 día	jue 04/05/23	jue 04/05/23	82FC+4 días	Javier Caballero Sandoval
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Avisos	1 día	vie 05/05/23	vie 05/05/23	83FC+3 días	Javier Caballero Sandoval
Pruebas unitarias del módulo Gestión de Estadísticas	1 día	lun 08/05/23	lun 08/05/23	84FC+2 días	Javier Caballero Sandoval
Pruebas de integración de los módulos desarollados	1 día	mar 09/05/23	mar 09/05/23	88	Javier Caballero Sandoval
Fin Iteración 2	0 días	mar 09/05/23	mar 09/05/23	76	
Hito Fin Construcción	0 días	mar 09/05/23	mar 09/05/23	58	

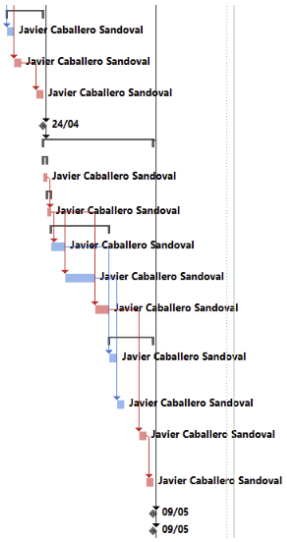

Figura 13: Duración, Dependencias y Camino Crítico 4

Transición	**8 días**	**mié 10/05/23**	**vie 19/05/23**	**91**	
Iteración 1	**8 días**	**mié 10/05/23**	**vie 19/05/23**		
Modelado de negocio	**3 días**	**mié 10/05/23**	**vie 12/05/23**		
Finalizar la documentación	2 días	jue 11/05/23	vie 12/05/23	96	Javier Caballero
Reunión final con los tutores	1 día	mié 10/05/23	mié 10/05/23		Javier Caballero Sandoval
Implementación	**3 días**	**lun 15/05/23**	**mié 17/05/23**		
Despliegue del sistema	1 día	lun 15/05/23	lun 15/05/23	95	Javier Caballero
Corregir fallos	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	98	
Pruebas	**2 días**	**jue 18/05/23**	**vie 19/05/23**		
Pruebas finales del sistema completo	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	99	
Hito Iteración 1	0 días	vie 19/05/23	vie 19/05/23	93	
Hito Fin Transición	0 días	vie 19/05/23	vie 19/05/23	92	

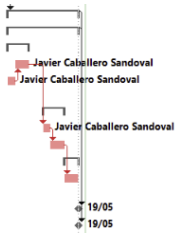

Figura 14: Duración, Dependencias y Camino Crítico 5

3.4. Resultados

Estadísticas del proyecto 'Planificación Temporal'

	Comienzo	Fin
Actual	mié 01/02/23	vie 19/05/23
Previsto	NOD	NOD
Real	NOD	NOD
Variación	0d	0d

	Duración	Trabajo	Costo
Actual	78d	411h	0,00 €
Previsto	0d	0h	0,00 €
Real	0d	0h	0,00 €
Restante	78d	411h	0,00 €

Porcentaje completado:

Duración: 0% Trabajo: 0%

Cerrar

Figura 15: Estadísticas Planificación Temporal

Tras realizar la planificación temporal se observa la duración de esta. Se ha obtenido que el proyecto se desarrolla en 411 horas, un número más acorde respecto a un TFG que el número de horas obtenido en la estimación de costes.

4. Bibliografía

[1] Moreno García M. N. Transparencias de Gestión de Proyectos, Práctica 1 – Estimación del esfuerzo.
[2] Moreno García M. N. Transparencias de Gestión de Proyectos, Práctica 2 – Planificación temporal.